Practica 5 - Bucles WHILE en C++

Fundamentos de Programación - GIRS

Parte I

Se requiere un programa que permita elegir al usuario entre solucionar uno de los siguientes problemas, al terminar la ejecución debe salir un mensaje en terminal como: `Problema NUMERO Solucionado!`, donde `NUMERO` es el numeral del programa que el usuario ha pedido solucionar. Con las condiciones siguientes:

- Se debe proteger la entrada para que solo sean validas las opciones ofertadas en el menú.
- Debe existir una opción en el menú para salir de la ejecución directamente.

Los enunciados son los siguientes (Los mismos de la practica 4, se debería reutilizar el código, si se ha tenido problemas con esa entrega se puede mejorar el código para esta entrega):

1. Realizar una estadística de las estaturas de los `n` alumnos de la universidad, para determinar cuántos tienen:
   - *Grupo 1:* Alturas hasta 1,60,
   - *Grupo 2:* entre 1,60 (incluido) y 1,70,
   - *Grupo 3:* entre 1,70 (incluido) y 1,80,
   - *Grupo 4:* y mayores 1,80.

   El programa debe preguntar por el número de estudiantes de la universidad que deseen ser tenidos en cuenta en la estadística.
   Como valores a finales se requerirán el **promedio** por cada grupo y de toda la muestra. Se debe utilizar arrays para su solución.
2. Diseñar un programa que permita visualizar las tablas de multiplicar del 1 hasta 10, con multiplicador hasta el 12.

> **NOTA:** Las soluciones a los problemas anteriores solo serán validas si se usan instrucciones como `if`, `else if`, `else`, `switch` o `while`, el uso de otra instrucción hará que la practica no sea tenida en cuenta. El uso de funciones es obligatorio al menos para la selección.
> `Para la gestión de los datos es obligatorio el uso de arrays`.

Indicaciones adicionales Parte I

La solución se deben escribir en un archivo `*.cpp` , donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_4_nombre.cpp` , donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall` , para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_5_1_nombre.cpp -o practica_5_1_nombre -Wall
```

Parte II

El enunciado (el mismo enunciado de la **practica 3**, se debería reutilizar el código, si se ha tenido problemas con esa entrega se puede mejorar el código para esta entrega) es el siguiente:

Se debe además cumplir con las siguiente condiciones:

- Protección de entrada, cada vez que el usuario ingrese un valor que no está disponible en el menú se debería volver a solicitar.
- Debe existir una opción en el menú principal para salir directamente de la ejecución.

Se requiere un programa que le pregunte al usuario si desea calcular el área o el volumen de una figura geométrica regular, como las que se encuentran en la siguiente tabla:

Figura	Tipo	Área	Volumen	Nota
Cubo	Regular	$A = 6L^2$	$V = L^3$	
Prisma	Regular	$A = 2A_b + P_b h$	$V = A_b h$	A_b es de un rectángulo de lados L_1 y L_2
Pirámide	Regular	$A = A_b + \frac{P_b ap}{2}$	$V = \frac{1}{3} A_b h$	A_b es de un cuadrado de lado L
Cilindro	Regular	$A = 2\pi r(r + h)$	$V = \pi r^2 h$	

Figura	Tipo	Área	Volumen	Nota
Cono	Regular	$A = \pi r(r + g)$	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	
Esfera	Regular	$A = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	

Donde r es el radio, h es la altura, A_b es el área de la base de cada figura, P_b es el perímetro de la base, ap es la apotema, g es la generatriz.

El programa debe tener las siguientes consideraciones:

- Se visualice un menú donde se pida al usuario un número, donde este debería corresponder a la elección del menú. Las opciones deberían ser si desea calcular el área o el volumen, y en función de ello decidir la figura a calcular.
- El programa tendrá que validar que cada vez que se pida un número y este sea menor o igual a cero, el programa debería terminar, al menos imprimiendo un mensaje en la pantalla: `Entrada no valida`.
- Al finalizar el programa debe tener la opción de volver a hacer los cálculos de otra figura.

> **NOTA:** Las solución al problema anterior solo será valida si se usan instrucciones dadas hasta el **Tema 4: Control de Flujo** como pueden ser `if`, `else if`, `else`, `switch`, `for` o `while`, el uso de otra instrucción hará que la practica no sea tenida en cuenta.

Indicaciones adicionales Parte II

La solución se deben escribir en un archivo `*.cpp`, donde el nombre de dicho archivo debe ser `practica_5_2_nombre.cpp`, donde `nombre` sea tu nombre de usuario.

Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.

Se recomienda que al compilar se haga con la bandera `-Wall`, para no tener warnings en la compilación. Ejemplo:

```
g++ practica_5_2_nombre.cpp -o practica_5_2_nombre -Wall
```